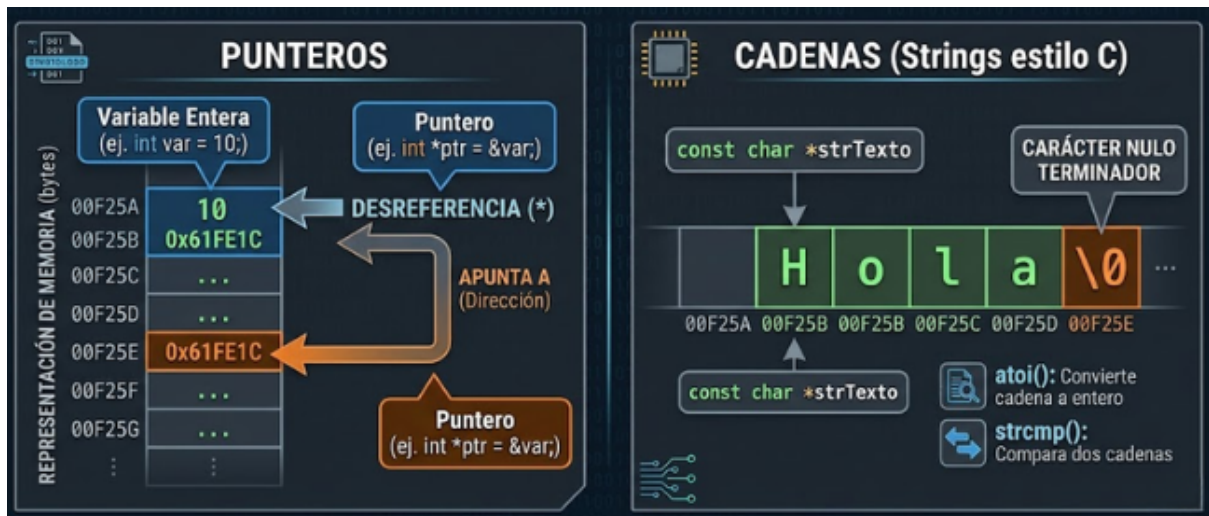


## 1º CUATRIMESTRE



### ACTIVIDAD 4: MANIPULACIÓN DE CADENAS Y PUNTEROS EN C/C++ - LPR 5º 3º A-B



Estudiante: Mikaela Batirola

Curso: 5º 3º

Profesores: Yamil Ganduglia y York Muñoz Mansilla

Repositorio Git Hub:

<https://github.com/mikabatirola434-svg/CADENASPUNTEROS>

## CUESTIONARIO TÉCNICO DE CONTROL

### Pregunta 1: Diferencia entre & y \*

¿Qué valor imprime `cout << p;` comparada con `cout << *p;`?

`cout << p;` muestra la dirección de memoria donde está guardada la variable edad, generalmente en formato hexadecimal.

En cambio, `cout << *p;` muestra el valor que está guardado en esa dirección, es decir, la edad que ingresó el usuario.

### Pregunta 2: Error Crítico al Guardar Entrada

¿Por qué es obligatorio desreferenciar el puntero (\*p) al usar `cin` para modificar el valor de la variable original?

Es obligatorio usar `*p` porque así `cin` puede guardar el dato directamente en la variable edad, utilizando la dirección a la que apunta `p`.

Si usamos `cin >> p;`, estaríamos intentando ingresar un valor en el puntero, en lugar de modificar el contenido de edad, lo que genera un error de compilación según la explicación de la actividad.

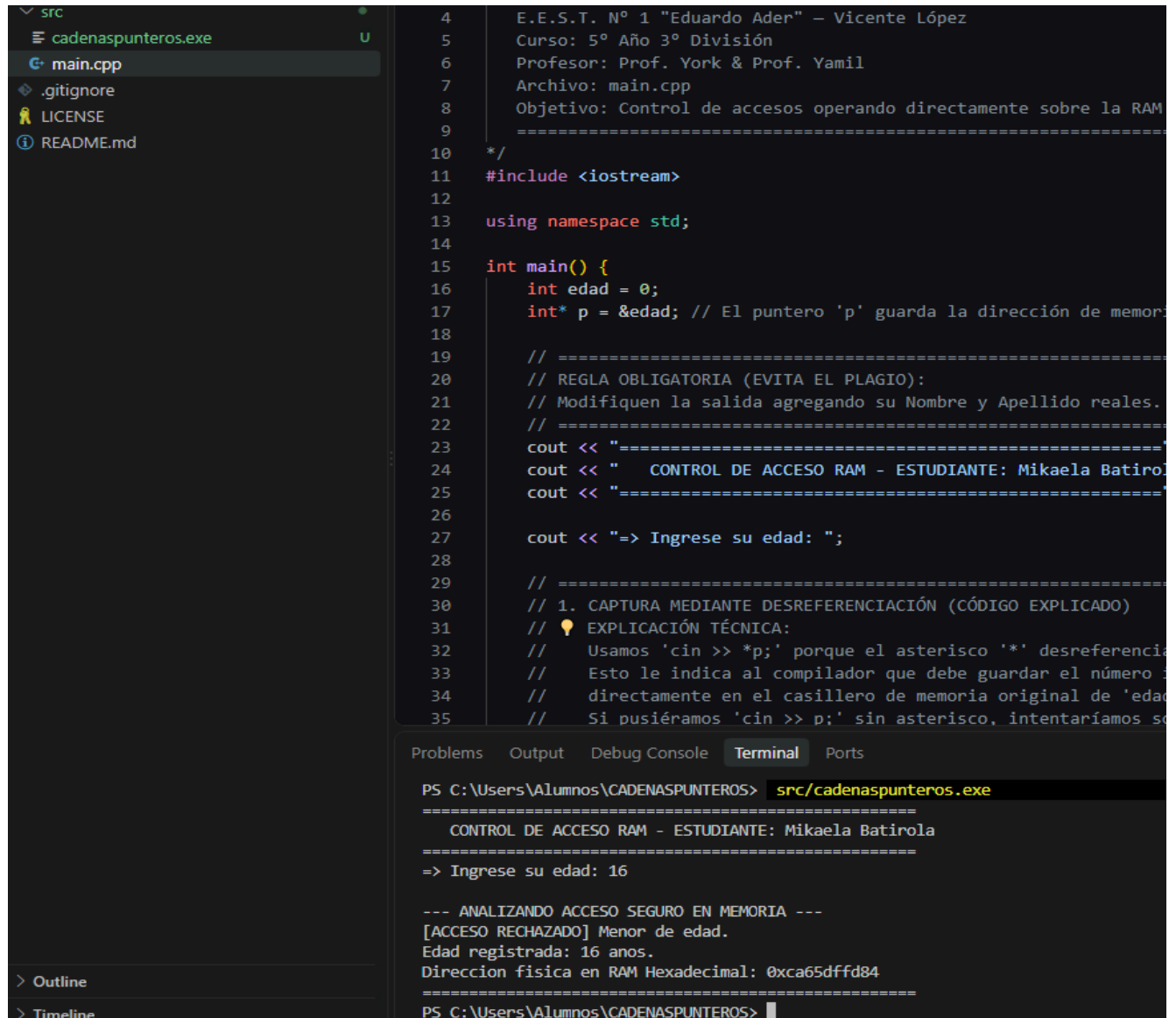
### Pregunta 3: Formato hexadecimal

¿Por qué el sistema operativo utiliza la notación hexadecimal en lugar de decimal para representar las direcciones de memoria?

La actividad explica que las direcciones de memoria se representan en hexadecimal porque es una forma más práctica y compacta de mostrar los valores de las direcciones de la RAM. Además, permite representar números grandes usando menos caracteres que en decimal.

Materia: Laboratorio de Programación  
EEST N.º 1 - "Eduardo Ader" Vicente López  
5º año 3º Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs

## Captura de la terminal mostrando direcciones hexadecimales



The image shows a C++ IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project named 'cadenaspunteros.exe' with files 'main.cpp', '.gitignore', 'LICENSE', and 'README.md'. The code editor displays the following C++ code:

```
4 E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" - Vicente López
5 Curso: 5º Año 3º División
6 Profesor: Prof. York & Prof. Yamil
7 Archivo: main.cpp
8 Objetivo: Control de accesos operando directamente sobre la RAM
9 =====
10 */
11 #include <iostream>
12
13 using namespace std;
14
15 int main() {
16     int edad = 0;
17     int* p = &edad; // El puntero 'p' guarda la dirección de memoria
18
19     // =====
20     // REGLA OBLIGATORIA (EVITA EL PLAGIO):
21     // Modifiquen la salida agregando su Nombre y Apellido reales.
22     // =====
23     cout << "=====
24     cout << "    CONTROL DE ACCESO RAM - ESTUDIANTE: Mikaela Batirola
25     cout << "=====
26
27     cout << "=> Ingrese su edad: ";
28
29     // =====
30     // 1. CAPTURA MEDIANTE DESREFERENCIACIÓN (CÓDIGO EXPLICADO)
31     // 💡 EXPLICACIÓN TÉCNICA:
32     // Usamos 'cin >> *p;' porque el asterisco '*' desreferencia
33     // Esto le indica al compilador que debe guardar el número
34     // directamente en el casillero de memoria original de 'edad'
35     // Si pusiéramos 'cin >> p;' sin asterisco, intentaríamos so
```

The terminal at the bottom shows the execution of the program:

```
PS C:\Users\Alumnos\CADENASPUNTEROS> src/cadenaspunteros.exe
=====
CONTROL DE ACCESO RAM - ESTUDIANTE: Mikaela Batirola
=====
=> Ingrese su edad: 16

--- ANALIZANDO ACCESO SEGURO EN MEMORIA ---
[ACCESO RECHAZADO] Menor de edad.
Edad registrada: 16 anos.
Direccion fisica en RAM Hexadecimal: 0xca65dffd84
=====
PS C:\Users\Alumnos\CADENASPUNTEROS>
```

### Diagrama de memoria hecho a mano en la carpeta

